

מס' לקוח: [REDACTED]
תאריך: 09.08.2019

לכבוד

[REDACTED]

[REDACTED]

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

בדיקת רכוש משותף

(שיפוץ ותוספות בנייה במסגרת התכנית תמ"א 38)

אני הח"מ נתבקשתי ע"י ועד בית [REDACTED] את חוות דעתי המקצועית

לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: [REDACTED]

הביקורים נערכו בתאריך 09.08.2019 והתלוו לביקורות נציגי ועד בית.

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991
השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס", "ש. מגן הנדסה וניהול בע"מ" ו "בדק-בית".
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
- במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש.**

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
ה. התאמות למפרט טכני.
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת [REDACTED] בדקתי את המבנה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי.
2. זוויתן תקני דיגיטאלי.
3. מד- מרחק, לייזר.
4. מטר למדידה.
5. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.
6. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.
7. מצלמה דיגיטאלית.
8. מד רטיבות מסוג פרוטימטר;
9. מצלמה תרמית.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת במבנה הנבדק.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור הבניין: בניין מגורים בן 6 קומות + קומת כניסה.

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.
2. הממצאים וההנחות בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – 09.08.2019.

ממצאים

1. ליקויי בטיחות:

1.1 מעקה אלומיניום במרפסות:

1.1.1 לפני המועד של הבדיקה של רכוש המשותף, וגם אחרי המועד הנ"ל נבדק מספר דירות בבניין

הנדון (דירות חדשות שנבנו במסגרת התכנית תמ"א 38). כמו כן במספר דירות בוצעו בדיקות

חוזרות – אחרי תיקוני הקבלן אשר נעשו בעקבות חוות הדעת שנערכו בדירות הנ"ל.

1.1.2 בנוסף בדירות בדורות נוספות.

1.1.3 לאחר ביקורת בדירות בבניין הנדון ניתן היה לקבוע באופן חד משמעי לגבי הדירות שנבדקו או

בהן ביקרתי, ועם סבירות גבוהה בכל הדירות חדשות (יתכן שגם בדירות הישנות), מעקה

האלומיניום במרפסות לא תקין, לא תקני ומהווה מפגע בטיחותי חמור ביותר ואף סכנת חיים,

וזאת במספר פרמטרים הבאים:

א'. ניכר אי יציבות מופרזת והתנדנדות של מסגרת האלומיניום, כולל עמודים, מאחזי היד,

מסגרת השמשות ההיקפית ושמשות הזכוכית עצמן. עפ"י ניסיוני הליקוי הנ"ל יחמיר

במשך הזמן עד התפרקות המעקה / חלקי המעקה.

ב'. ניכרים מקרים רבים בהם גובה השמשות לא מתאים לגובה המסגרת. כלומר חדירת השמשה

אל תוך מאחזי היד הינה כמס' מ"מ מצומצם, כאשר עפ"י התקן חדירת השמשה התקנית

הינה 12 מ"מ לפחות.

ג'. התרוממות קלה של פינות מאחזי היד משחררת את השמשות ומחמירה את הבעיה הקודמת.

ד'. גובה המעקה ברוב המכריע של המקרים לא תקני וקטן מהנדרש בצורה משמעותית

ומהותית: 90 ס"מ + במקום 105 ס"מ עפ"י התקן.

ה'. ברובה מכריע של המקרים נוצרו פינות לא תקינות ומהוות מפגע בטיחותי במאחזי היד.

וזאת עקב חיבור לא מישורי בין הפרופילים וקצוות פרופילים חדים.

ו'. חסרים אטמי גומי בין השמשות למתכת, עקב כך קיים מגע ישיר בין הזכוכית למתכת.
ז'. בנוסף לליקויים המפורטים קודם יש לציין הרכבת המעקה לא מקצועית ורשלנית, כאשר מחזיקי השמשות לא נסגרים כנדרש ומתפרקים מהמערכת, מריחות סיליקון מיותרות אשר לכלכו את השמשות ולא ניתן להסירן. כמו כן ישנם מקרים בהם חומר של קיר המעקה מתפרק מתחת / בצמוד למעקה.
הערה: ניתן להמשיך עוד, אך אלה הדברים העיקריים, ובשלב זה אסתפק בפירוט לעיל בלבד.
1.1.4 יצוין שביקרתי באחת מהדירות וביצעתי בדיקה חוזרת, כולל בדיקה חוזרת של המעקה, לאחר קבלת הודעת הקבלן ע"י הבעלים שבמעקה זה בוצעו כל התיקונים נדרשים והמעקה תקני.
תיקוני המעקה אכן בוצעו, אך בצורה חובבנית וקוסמטית בלבד. רוב הדברים לא תוקנו והמעקה הנ"ל עדיין נמצא במצב לא בטיחותי לחלוטין.

להלן ציטוט מהתקנים הרלוונטיים בנושא המעקה (חלקי):

SI 1142	תקן ישראלי ת"י 1142
June 2006	תמוז התשס"ו - יוני 2006
ICS CODE: 91.080.30	
91.120.01	

מעקים ומסעדים

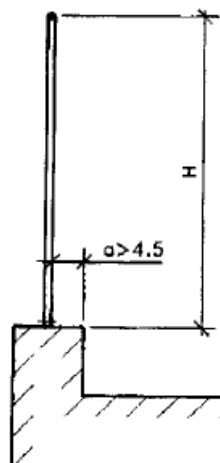
Guardrails and handrails

2. 1. 7. **מעקה מרוכב** (הגדרה 3.8)
מודדים את גובהו של מעקה מרוכב כמתואר בסעיף 7.1.1, אם המעקה מותקן כדוגמת המתואר באחד הציורים A5, B5, C5 (ראו גם חערה (8) לציור A5).

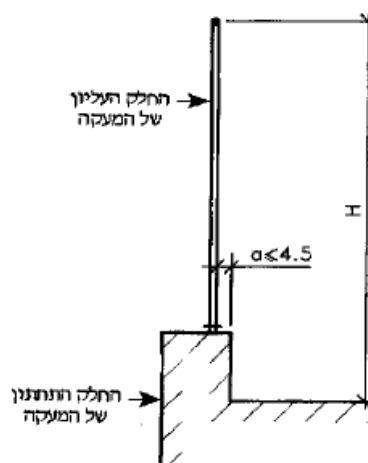
בכל שאר המקרים, לרבות במקרה המצוין בהערה (8), גובהו של חלקו העליון בלבד של המעקה המרוכב ייחשב לגובה המעקה, והוא יימדד כמתואר בציורים 5, 5א, 5ב, 5ג.

הערה:

המידה a המצוינת בציורים היא המידה האופקית הנמדדת בניצב לשפה הפנימית העליונה של ההגבהה.



ציור 5ב



ציור 5א(8)

(8) אם בין חלקו העליון של המעקה לבין פני חלקו התחתון (פני ההגבהה) קיים פתח או חלל שמתקיימים בו שני תנאים אלה גם יחד: גובהו גדול מ-1.2 מ"מ ואורכו גדול מ-4.5 ס"מ, גובהו של חלקו העליון בלבד של המעקה המרוכב ייחשב לגובה המעקה.

9. עומסים ותזוזות

9.1. עומסים

9.1.1. תכנון רכיבי המעקים והמסעדים

האלמנטים יתוכננו כך שיעמדו, בהתאם למיקומם, לפחות בעומסים אלה: העומסים המפורטים המצוינים בטבלה 1, ומחצית עומס הרוח המתאים לפי התקן הישראלי ת"י 414 משנת 1982⁽⁹⁾, כשהעומס האופקי והעומס האנכי מופעלים בנפרד בגובה האזן העליון, או בגובה השפה העליונה של לוחות מליא ללא און עליון.

אם המעקה מורכב מאזנים ומנוצבים בלבד, ללא לוחות מליא, אפשר להזניח את עומס הרוח. בבניין בעל יעוד מעורב יתוכננו האלמנטים כך שיעמדו בעומסים המתאימים לשימוש שיעשה בחלק חגיגין שיותקנו בו, לפי טבלה 1; בחלקי בניין שיעשה בהם שימוש מעורב יתוכננו האלמנטים כך שיעמדו בעומס הגבוה מבין העומסים המתאימים לשימושים השונים, לפי טבלה 1.

זאת בניגוד ל:

תקן ישראלי - ת"י 1099 חלק 2
טבת התשס"ג - דצמבר 2002
זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג - שמשות ממוסגרות
בכל היקפן
Glazing in buildings: Design of the glazing - Fully framed window panes

פרק ב - תכן מערכת הזיגוג

2.1. דרישות כלליות

2.1.1. כללי

יש למנוע מגע ישיר בין השמשה למסגרת. דרישה זו אינה חלה על זיגוג במסגרת עשויה פלסטיק או עץ.
מערכת הזיגוג (ראו הגדרה 1.3.1) תתוכנן כך, שתעמוד בדרישות לאטימות לחדירות מים ולחדירות אוויר המפורטות בתקנים הישראליים הרלוונטיים, כגון: ת"י 1068 חלק 1, ת"י 4001 חלק 1, ת"י 1568 חלק 1⁽³⁾.
מגרע הזיגוג (הגדרה 1.3.2) יתוכנן כך שלא ייכלאו בו מים עומדים לזמן ממושך, שלא תיווצר בו התעבות קבועה לטווח ארוך ושלא יתחוו בו לחץ מוגבר של אדי מים. כל זאת כדי למנוע פגיעה כלשהי ברכיבי מערכת הזיגוג.
המטרות המפורטות לעיל יושגו בדרכים אלה:
- אטימה יעילה נגד חדירת מים;
- אטימה יעילה נגד חדירת אוויר;
- במערכות זיגוג מנוקזות: ניקוז יעיל של המים ואיזון לחץ אדי המים.

2.1.2. יציבות מכנית

היציבות המכנית של השמשה ושל מסגרתה תהיה כזו, שמערכת הזיגוג לא תיפגע בשימוש רגיל.

הערה: על מנת להסיר כל ספק ולגרום לקבלן לבצע תיקונים משמעותיים, מהותיים וסופיים,

מומלץ לבצע בדיקות המעקים באמצעות מעבדה מאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע.

נדרש:

1. חלק מהליקוים המתוארים נגרמו ע"י בניית קירות המעקה בצורה לקויה, לא נכונה ולא מתאימה להרכבת המעקה. עקב כך הדרך הנכונה ביותר היא (להלן שתי האופציות הבאות כדוגמא למעקה אחד):

א'. לפרק ולפנות את המעקה הנוכחי, לתקן ולשפר קירות המעקה הבנויים, לייצר ולהרכיב מעקה חדש ומתאים בגובה.

ב'. לפרק את המעקה הנוכחי. לפרק את קירות המעקה הבנויים ולבנותם מחדש בהתאם למעקה האלומיניום.

2. עלות: למרפסת אחת כ- 16,000 ₪. מתאים לאופציה א'; ול - 16 מרפסות (דירות)

עלות: כ- 256,000 ₪

להלן ליקויי המעקה האופייניים:



2. דוגמא ש לחדירה לא תקנית של השמשה אל תוך מאחז היד



1. דוגמת המעקה



4. דוגמא של פינת המעקה לא תקינה



3. דוגמא של פינת המעקה מתרוממת



6. לפי גובה המעקה הנוכחי רוחב הקיר המתואר היה צריך להיות לא יותר מ 4.5 ס"מ



5. דוגמא של גובה המעקה לא תקני (חסר כ- 13 ס"מ)

1.2 חיפוי אבן בקירות הבניין:

1.2.1 חיפוי האבן בקירות הבניין בוצע לפי התקן להלן:

SI 2378 part 4

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4

January 2012

שבט התשע"ב - ינואר 2012

ICS CODE: 91.060.10

91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

Natural stone cladded walls: Walls cladded by adhesion combined with mechanical fixing

1.2.2 בחיפוי זה נמצאו הליקויים הבאים:

א'. שיטת החיפוי זאת מחייבת קיבוע מכני של כל אריחי ואריח לקירות הרקע, ע"י דיבלים וברגים. הקיבוע הנ"ל הוא חלק בלתי נפרד ממערכת החיפוי, והוא בפועל מבטיח יציבות האריחים ומניעת נשירת האריחים, במידה וישנה בעיית הידבקות כלשהי. אופן הקיבוע נבדק ב 5 מקומות לפחות, ונמצא דבר חמור ביותר והוא – היעדר דיבלים וברגים. כלומר אריחי האבן הורכבו על קירות הבניין, באריחים לפני או אחרי ההרכבה בוצעו קידוחים לקיבוע, אך במקום להרכיב דיבלים וברגים הקבלן הרכיב פקקי אבן על הקידוחים בלבד. כולי תקווה שבשאר משטחי החיפוי בוצע קיבוע, אך עפ"י צורה רשלנית בה הקבלן התייחס לשאר עבודות הבנייה בפרויקט זה, סביר להניח שהקיבוע הנ"ל אם קיים אז במקומות מעטים בלבד, אם בכלל.

ב'. ישנם קטעי החיפוי במקומות ספורדיים בקירות הבניין בהם בוודאות לא בוצע קיבוע האריחים, אפילו קידוחים לא בוצעו. וזאת בשאר קירות הבניין, בקירות הסמוכים למרפסות (ראה בתמונות) בקירות הסמוכים למסתורי כביסה וכדומה.

להלן תמונות לדוגמא אשר צולמו בקירות הבניין וכולל במרפסת של הדירה מס' 13:

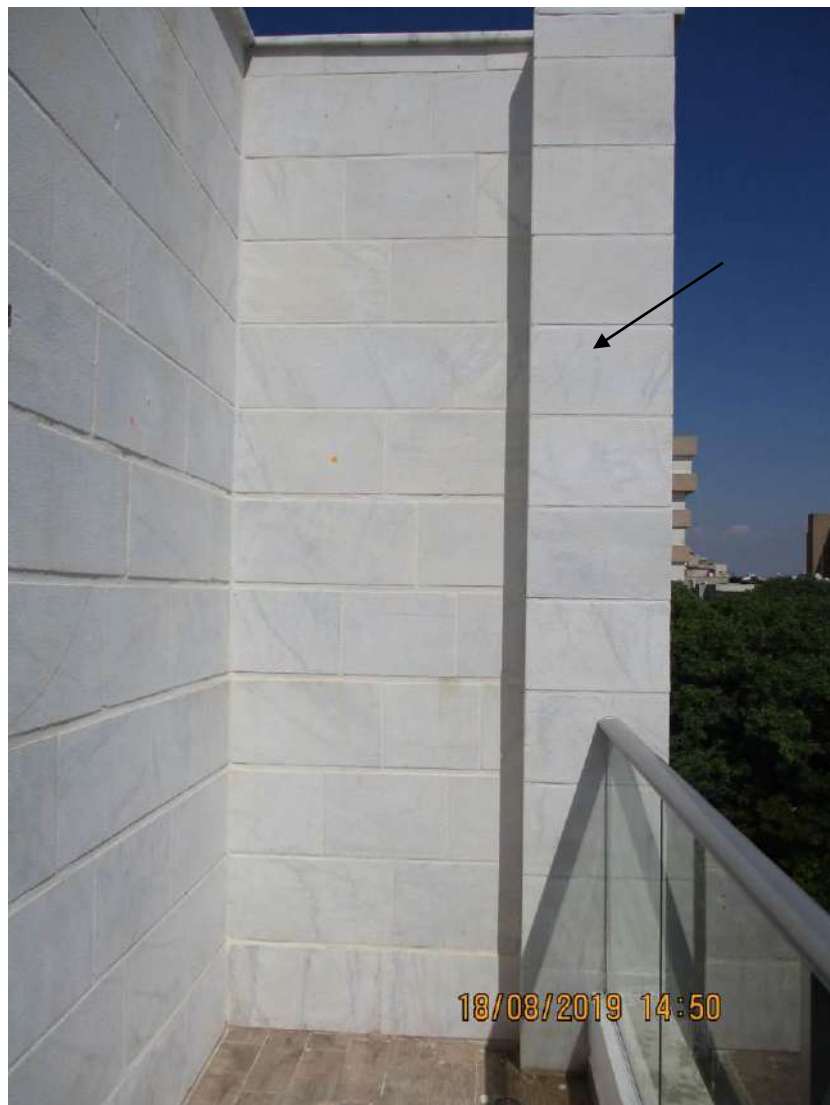
	
2. היעדר של דיבל ובורג	1. קיר בקומת הקרקע: כאן פורק פקק האבן מעלה קידוח
	
4. מלבד פקק האבן לא נמצא דבר בקידוח	3. כאן בוצעה בדיקה נוספת >
	
6. מקום בו בוצעו שתי בדיקות נוספות <<	5. כנ"ל

	
8. כנ"ל	7. היעדר של דיבל ובורג
	
10. כאן פורק פקק האבן ובוצעה בדיקה	9. מרפסת בדירה 13 <<<
	
12. כנ"ל	11. היעדר של דיבל ובורג

ג'. יש לציין שחיפוי האבן בקירות הבניין נבדק הן בכלל הקירות בתחתית הבניין, והן בקומות הבניין בתחומי המרפסות. ברוב המקרים של המקומות שנבדקו נמצאו אריחים לא יציבים ומגיבים לבדיקה בהקשה. כלומר ניקר ליקוי חמור השני והוא – הידבקות אריחים לא תקינה. על רקע הנאמר בסעיף זה, ועל אור העובדה של היעדר הקיבוע, נשירת האריחים היא עניין של הזמן בלבד. אין צורך לתאר יותר מידי את ההשלכות של נפילת האבן ששוקלת מספר ק"ג מגובה קירות הבניין לקרקע: **נזק קשה לרכוש הפרטי, כנ"ל לרכוש המשותף, מפגע בטיחותי חמור ביותר וסכנה לבריאות וחיי אדם.**



ד'. במרפסות הקיבוע בוצע (אם בוצע) בגובה אשר גבוה מעל הגובה הנקבע ע"י התקן ב 1 - 3 שורות
החיפוי (כ- 30-90 ס"מ).



בחיפוי המסומן ע"י החוץ לא בוצע קיבוע בכלל, אף לא בוצעו קידוחים



מסתור כביסה (דירה 13)



לא בוצע קיבוע בקיר השמאלי



לא בוצע קיבוע בקיר הימני

ה'. בגג בקירות של קומת הגג לא בוצע קיבוע. בנוסף מתחת לשורת החיפוי התחתונה לא הורכבה זווית תמיכה. עקב כך סיכון לנשירת האריחים שם יותר גבוה.



נדרש:

1. על רקע הממצאים המתוארים יש לבצע בדיקה יסודית וקפדנית ביותר, לבדוק כל האריחים, לבצע קיבוע תקני ע"י אביזרים תקינים (דיבל ובורג).
2. לאתר אריחים רופפים, לפרקם ולהרכיבם מחדש (כולל קיבועם).
3. להרכיב זווית תמיכה מתחת לחיפוי בקומת הגג.

עלות: כ- 180,000 ₪

הערה: על מנת להסיר כל ספק בנושא זה ולגרום לקבלן לבצע תיקונים נדרשים, מומלץ לבצע בדיקת החיפוי (וגם הקופינג – ראה בתת פרק הבא) ע"י מעבדה מאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע.

1.3 קופינג:

1.3.1 בקירות המעקה של הגג התחתון (העיקרי) וגם בגג העליון הורכבו אריחי קופינג.

1.3.2 בקופינג הנ"ל נמצאו ארבעת הליקויים העיקריים הבאים:

- א'. כלל לא בוצע קיבוע תקני;
- ב'. לא בוצעו תפרי ההתפשטות כל 3 מ';
- ג'. נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה ואף לא יציבים, רופפים ומתפרקים;
- ד'. ברוב המקומות הקופינג לא בולט מעל פני הקירות המטויחים / הצבועים ונמצא במישור אחד עם הקירות. עקב כך תהיה זליגת מי הגשם, וכתוצאה מכך הרז לצבע וטיח. השלכות הליקויים הנ"ל הן נשירת אריחי הקופינג ונפילתם אל תחום הגגות או גרוע מכך – על הקרקע מתחת לבניין.
זאת בניגוד ל:

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4	SI 2378 part 4
שבט התשע"ב - ינואר 2012	January 2012
	ICS CODE: 91.060.10
	91.100.15

4.5.2. אבנים המודבקות על צידם התחתון של משטחים אופקיים (תקרות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לאבן שבה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ"מ ושני ברגים לאבן מעל מידה זו.
אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.

נדרש:

1. לבצע בדיקה יסודית וקפדנית של כל אריחי הקופינג.
2. לאתר אריחים רופפים, לפרקם ולהרכיבם מחדש.
3. לבצע קיבוע תקני של כל אריחי הקופינג.
4. לבצע תפרי ההתפשטות.
5. לבצע אף מים. מומלץ לבצע זאת באמצעות זווית אלומיניום מתאימה או ש"ע.

עלות: כ- 15,000 ₪

עלות הפרק: כ- 451,000 ₪

להלן נספח תמונות:

	
2. אין בליטת הקופינג מעל פני הקירות	1. לא בוצע קיבוע + לא בוצעו תפרי ההתפשטות
	
4. אריח קופינג מתפרק	3. מיקום הדוגמא הבאה <
	
6. ליקויי קופינג זהים נמצאו גם בגג העליון	5. מיקום הדוגמא: הקופינג מתפרד ומתפרק מהקיר

2. ליקויים בגג הבניין:

תיאור הליקויים:

2.1 יציאה לגג:

2.1.1 כבר בגשם הראשון בחורף הבא יש לצפות לחדירות כמויות מי גשם גדולות אל תוך הבניין,

וזאת בשל הסיבות הבאות:

א'. סף הדלת אשר לקוי לחלוטין:

- * לא בוצע מעבר המודרג מתחת לדלת;
- * לא בוצע שיפוע תקני כלפי החוץ;
- * אין חדירת הסף לגליפים, להפך הסף לא מתחבר לגליפים ואף רחוק מהם בכ- 7-8 ס"מ.
- * היעדר כל אטימה בין הסף לגליפים;
- * אטימה לקויה בין הגג לסף הדלת.

ב'. הדלת עצמה לא אטומה ולדעתי לא מתאימה למקום (לא מתאימה להיות דלת חוץ).

2.1.2 הליקויים לעיל, וגם השלכותיהם נבדקו בפועל ע"י מים והם עובדה מוכחת.

זאת בניגוד ל:

SI 1752 part 1	תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1
September 2013	תשרי התשע"ד - ספטמבר 2013
ICS CODE: 91.080.20	
91.120.30	

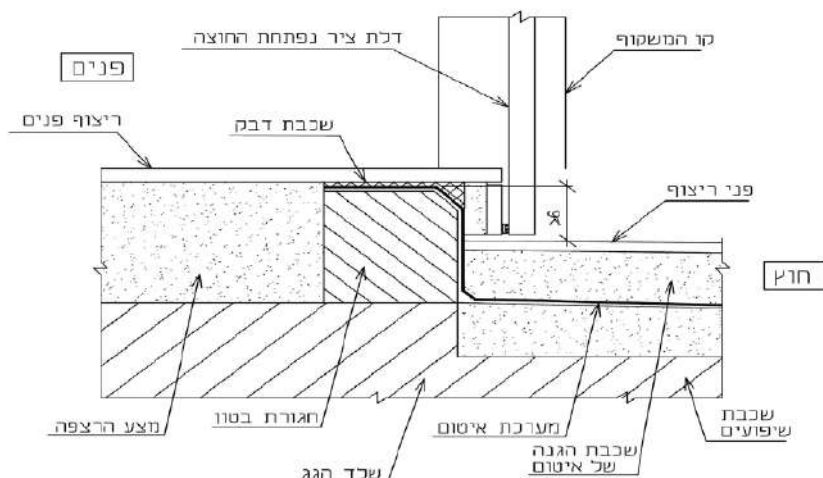
מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום

Waterproofing systems for concrete flat roofs:
Waterproofing substrate

ת"י 1752 חלק 1 (2013)

3.2.4. יציאה לגגות ומרפסות

- בכל פתח במבנה לגג ולמרפסת יתוכנן סף יציאה אטום לחדירות רטיבות.
סף היציאה לגג ולמרפסת יתוכנן בהתחשב בהיבטי תכנון כגון אלה:
- יעילות האיטום נגד חדירת מים;
 - התחשבות בתנועה הצפויה;
 - נגישות לאנשים עם מוגבלות (בהתאם לדרישות המפורטות בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 3.1);
 - מישוריות הריצוף;
 - תנאי מזג אוויר (נוצמת הרוח, השלג וכדומה).
- תכנון סף יציאה מוגבה מפני הגג או המרפסת הוא פתרון חולס ויעיל לתפקוד טוב של מערכת האיטום נגד חדירת מים.
אם בהתאם לכלל הדרישות החלות על אזור היציאה לגג ולמרפסת לא ניתן לתכנן סף יציאה מוגבה, יתוכנן סף יציאה מתאים (ראו בציורים 13, 14 ו-16).
דוגמות שונות לאיטום סף יציאה בגג או במרפסת ראו בציורים 10-16.



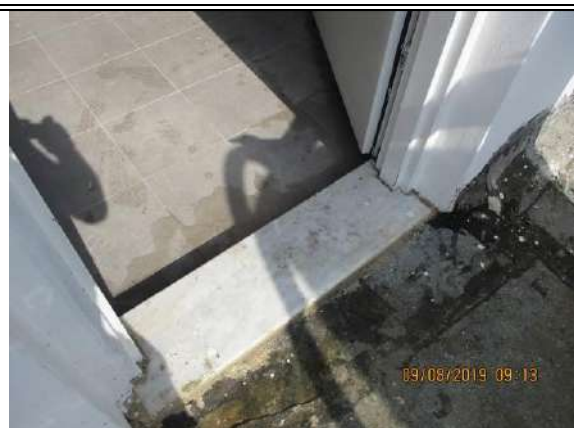
הערה לציור:

דלתות האלומיניום הן בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 4001.

ציור 10 - דוגמה לאיטום פתח יציאה ללא סף תחתון עם דלת ציר נפתחת החוצה (המידות בסנטימטרים)

הערה: תיאור התיקונים הנדרשים ראה בסוף הפרק.

להלן נספח תמונות:



1. סף הדלת לא תקין לחלוטין



3. תוצאות בדיקה באמצעות מים



5. חיבור סף הדלת לגליף לקוי

2.2 מערכת איטום:

2.2.1 עפ"י הממצאים והנתונים ועפ"י דרישות התקן היה צריך לבצע 2 שכבות האיטום במישור

הגג. בפועל בוצעה שכבה אחת (מדובר על יריעה ביטומנית). להלן דרישות התקן למערכת

האיטום חד שכבתית:

זאת עפ"י ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות

בריתוך:

1. 4. קביעת שכבות מערכת האיטום ומספרן

ב. אפשר לתכנן מערכת איטום חד-שכבתית במצבים אלה:

- גג חשוף שאין עליו ציוד רב, ולכן אפשר לבצע תחזוקה ותיקונים במערכת האיטום בצורה נוחה על כל שטח הגג.
- גג עם שיפועים גדולים, המבטיחים ניקוז טוב של המים מעל פני הגג.
- התשתית לאיטום עשויה בטון מוחלק וללא סדקים.
- צפויה תנועה מצומצמת של אנשים על הגג.

התייחסות / השוואה:

1. בגג הנדון כן ישנו ציוד רב, הגון 16 מערכת סולריות, מזגנים, צינורות מים וכדומה.
2. בגג הנדון באופן כללי השיפועים לא תקינים וקטנים מהנדרש; נמצאו מקומות ללא שיפוע כלל או אף עם שיפוע נגדי (במקומות אלה מצטברות שלוליות מים); ניקוז הגג לא תקין.
3. התשתית לאיטום הינה בטקל ולא בטון אמתי מוחלק;
4. כן צפויה תנועה של אנשים על הגג.

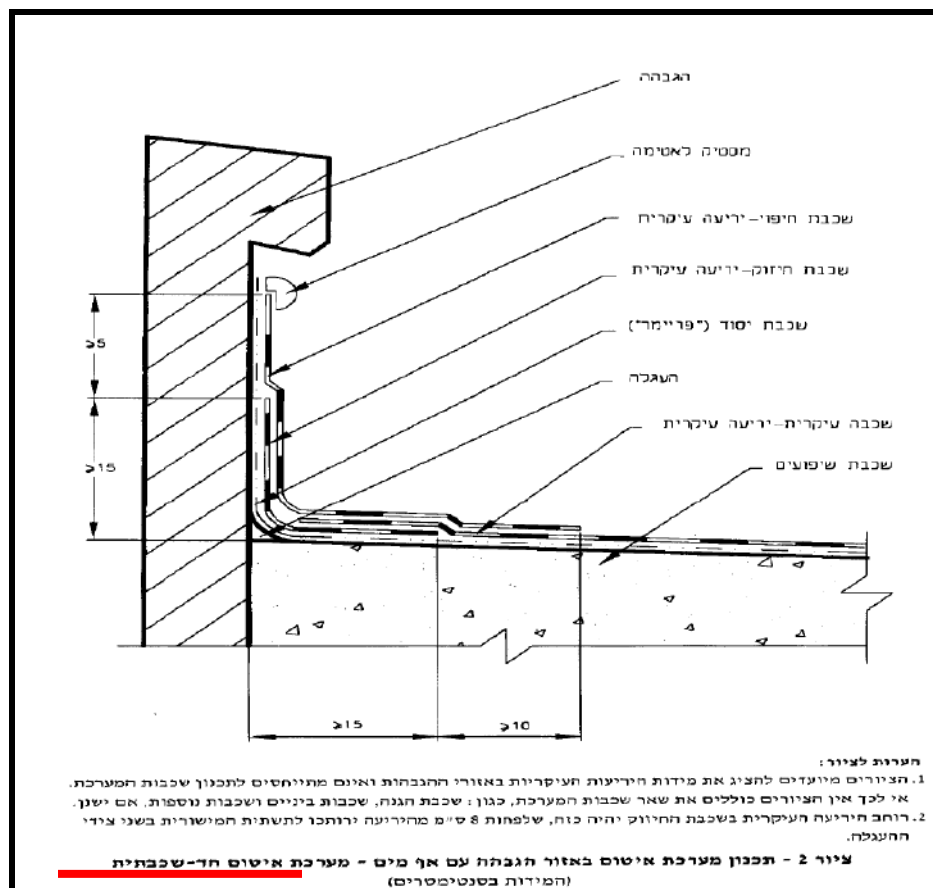
מסקנה: עפ"י הנאמר היה לתכנן ולבצע שתי שכבות האיטום.

2.2.2 מספר שכבות האיטום בעלייה לקירות המעקה או קירות המבנה של קומת הגג אינו תקני.

בפועל בוצעה שכבה אחת, אולי במספר מקומות שתי שכבות. אך בשום מקום לא בוצעו שלוש שכבות, כאשר זאת דרישה גם למערכת הדו שכבתית וגם למערכת החד שכבתית.

זאת בניגוד ל:

ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך:



2.2.3 כלל לא בוצע קיבוע מכני של קצוות היריעות הביטומניות לקירות המעקה ולקירות המבנה של קומת הגג. באופן חד משמעי מדובר על העלייה לקירות בהם לא בוצעה מגרעת, לדוגמא קירות המבנה של קומת הגג. כמו כן מדובר על קירות המעקה בהם כן בוצעה מגרעת, אך מידת המגרעות אשר פחות מ-5 ס"מ באופן משמעותי לא משחרר את הקבלן לבצע קיבוע.

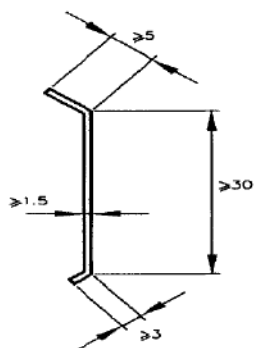
זאת בניגוד ל:

ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך:

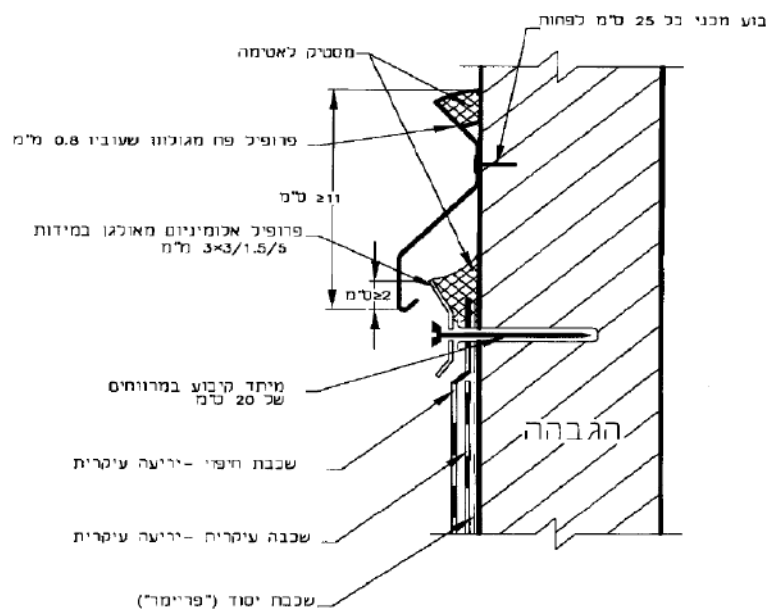
2. 4. 4. יתוכנן קיבוע מכני בקצה העליון של היריעה במקרה שההגבהה שעליה היא מותקנת אינה בעלת אף מים העומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 1, או אם יש דרישת מתכנן לקיבוע מכני.
דוגמה לפרט של קיבוע מכני ראו בציור 5.
האבזורים לקיבוע המכני יתאימו לנקוב בסעיף 2.6.2.
הקיבוע יהיה ניתן לפירוק בחברגה.

2. 6. 2. אבזורים לקיבוע מכני

הפרופיל לקיבוע הקצה העליון של היריעה העליונה שבשכבת החיפוי יהיה עשוי שתובטח הצמדה של היריעה אל תשתית.
גובה שטח המגע בין הפרופיל ליריעה יהיה 30 מ"מ לפחות. הפרופיל יהיה מכופ לא לגרום לחיתוך היריעה, וגם בקצהו העליון כדי לאפשר מילוי בחומר אטימה התחתון יהיה באורך 3 מ"מ לפחות, והכיפוף בקצה העליון יהיה באורך 5 מ"מ העובי המינימלי של פרופיל עשוי מתכת יחית 1.5 מ"מ. דוגמה לפרופיל לקיבוע (מיקום הפרופיל ראו בציור 5)
המיתד (ידיבל"י) יהיה עשוי חומר המתאים למניעת תחליך שיתוך⁽⁹⁾ בין החומר הפרופיל והבורג, לדוגמה: פלסטיק.



ציור 4 - מידות הפרופיל לקיבוע מכני של היריעות
(המידות במילימטרים)



ציור 5 - דוגמה לפרט קיבוע מכני

2.2.4 ישנם קטעים גדולים (ארוכים) בהם עליית היריעה הביטומנית לקירות המעקה קטנה

מהנדרש בצורה משמעותית. ליקוי זה בהצפת הגג מינימלית (והדבר אכן קורה מדי פעם

בגשם עוצמתי), יגרום לחדירות מים מאחורי קצוות היריעות לבטון הגג שלא אטום (מתחת

ליריעות), ובכך יגרום לחדירות מים / רטיבות לתקרות וקירות חוץ של דירות העליונות.

2.2.5 לא בוצעה הלבנת תפרים בין היריעות הביטומניות.

זאת בניגוד ל:

ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות

בריתוך:

1.

פרק 1 - תחזוקה

תחזוקת מערכת האיטום תיעשה כנקוב בתקן הישראלי ת"י 1525 חלק 1 בסעיף הדן בתחזוקת האיטום.
נוסף על המצוין שם יש להתייחס במהלך הביקורת לעניינים אלה:
- לוודא שאין על הגג חפצים העלולים לפגוע במערכת האיטום או למנוע ניקוז יעיל של מים מהגג.
- לוודא (על ידי הזרמת מים) שצנרת הניקוז פתוחה לכל אורכה.
- לוודא כי ביטומן גלוי (בחיבורים, בעיבודים וכדומה) צבוע בצבע מהסוג המומלץ על ידי יצרן היריעות.
- בזמן מסירת העבודה ימסור חקבלן למומין את החנחיות לתחזוקת מערכת האיטום. הנחיות התחזוקה
יכללו את דרישות פרק זה בלבד. למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים אפשר להוסיף הוראות תחזוקה
נוספות, בהתאם לצרכים הייחודיים של מערכת האיטום.

2.

5.2. בדיקות בזמן הביצוע

בקרת הביצוע תיעשה בשלבים אלה:
- בתום מריחת שכבת היסוד מוודאים שהמריחה נעשתה על כל השטח המיועד לאיטום, ושהשטח לאחר
ייבושו שחור ונקי.
- מוודאים שיריעות החיווך חותקנו בכל המקומות הנדרשים לפי התכנון, ושגימור הפן העליון שלהן הוא
בחומר דק.
- אם הותקנה שכבת חציצה, מוודאים שהתקנתה נעשתה בחתום לתכנון.
- לאחר פריסת היריעות על הגג בודקים ומוודאים עניינים אלה:
• כיוון הנחת היריעות הוא בניצב לשיפוע הגג (בכיוון קווי חגובה) ובאותו כיוון כמו חיריעות בשכבה
התחתונה הסמוכה (אם קיימת).
• רוחב החפיות ומיקומן: בבדיקת מיקום החפיות יש לבדוק את הפרחק בין החפיות בשתי שכבות
סמוכות (ראו הנחיות בקובץ הכללים ק"כ 1752 חלק 2), ולוודא שקצותיהן של ארבע יריעות אינם
נפגשים באותה נקודה.
- בתום ריתוך היריעה מוודאים שביטומן מומס יצא בחפיות ברוחב של 0.5 ס"מ עד 3 ס"מ. בכל מקרה
שלא יימצא ביטומן מומס כנדרש לעיל, בודקים את טיב החפיות ותקינותה כמתואר להלן: לאחר
חתקרות היריעה, מחדירים כף בנאים בין היריעה לתשתית (או בין היריעה ליריעה שמתחתיה)
ומעבירים אותה לאורך החפיה הנבדקת. מוודים את עומק חדירת הכף. באזורים שבהם חדרה הכף לא
יותר מ-1 ס"מ, מתקנים את חריתוך על ידי חיכוך וניהוץ זהירים של החפיה לצורך איחוי שפות
היריעות. פעולת התיקון תבוצע בזהירות מרבית כדי לא לגרום נזק ליריעה. באזורים שבהם חדרה הכף
יותר מ-1 ס"מ, מתקנים את חריתוך על ידי התקנת טלאים. הטלאים יהיו עשויים יריעה זהה ליריעה
מתוקנת. גודל הטלאים יבטיח כיסוי כל האזורים הפגומים ולפחות 15 ס"מ מעבר להם, בכל הכיוונים.
אם כמות הטלאים הנדרשת לתיקון היא גדולה, מומלץ לשקול ביצוע מחדש של מערכת האיטום באזור
הפגום.
- לאחר התקנת יריעות החיפוי מוודאים שקיבוע הקצת העליון של היריעה נעשה לפי התכנון.
- בגגות חשופים מוודאים שביטומן גלוי (בחיבורים, בעיבודים וכדומה) נצבע בצבע מהסוג המומלץ על ידי
יצרן היריעות.

2.2.5 הן במישור הגג, והן בעליית היריעות הביטומניות לקירות המעקה נמצאו כיסי אוויר רבים.

זאת בניגוד ל:

ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות

בריתוך:

2. 3. 1. 5. בדיקת הידבקות היריעה לתשתית או ליריעה שתחתיה בודקים חזותית ועל ידי הקשה על היריעה במטרה לאתר חללים מתחתיה. <u>היריעות יהיו מודבקות לתשתית או ליריעות שתחתיהן בשיעור המתוכנן ולא פחות משיעור ההדבקה הנדרש בסעיף 4.1.2.1.</u>
3. 3. 1. 5. בדיקת איטום ההגבהות בודקים חזותית ועל ידי הקשה על היריעה במטרה לאתר חללים מתחתיה. <u>היריעות חמותקנות על ההגבהות יהיו מודבקות במלואן ולא יהיו כלל התנתקות של היריעות מהתשתית או מהיריעות שתחתיהן. חסיבוע המכני של הסצח העליון של יריעת החיפוי העליונה (אם ישנו) יהיה בהתאם לתכנון.</u>
4. 3. 1. 5. בדיקה בהצפה בודקים את אטימות הגג לחדירת מים על ידי הצפתו, בשיטה הנקובה בתקן הישראלי ת"י 1476 חלק 1 או חלק 3, לפי העניין. <u>הגג יעמוד בדרישות הנקובות בתקנים אלה, לפי העניין.</u>

2.2.6 ישנם מקומות / קטעים בהם בוצע ריתוך היריעה בצורה לא מקצועית ורשלנית.

2.2.7 ישנם מקומות / קטעים בהם נמצאו שאריות בטון על פני האיטום. במקומות אלה בוצעה

הכנת תערובת הבטון ישירות על פני האיטום. האיטום במקומות אלה פגום.

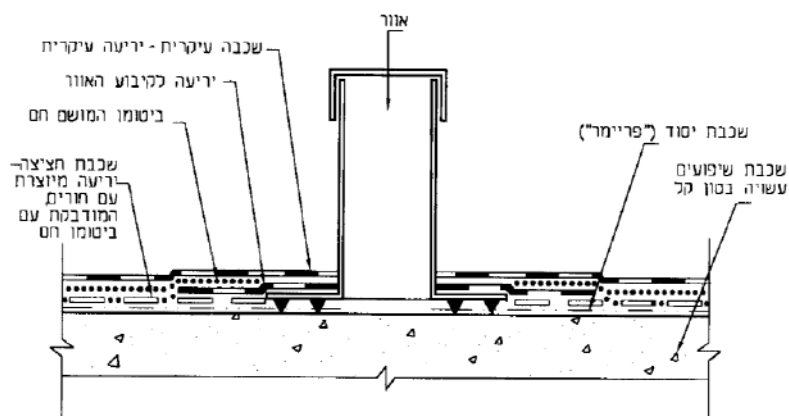
2.2.8 לא הורכבו אוורים לשחרור האדים.

זאת בניגוד ל:

ת"י מס' 1752 חלק 2 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך:

5. 4. אורים

במקומות שצפויים בהם אדים כלואים מתחת לשכבת האיטום, כגון במערכת איטום חמותקנת על שכבת שיפועים עשויה בטון קל, יתוכננו אורים לשחרור האדים.
המתכנן יקבע את סוגם ואת מספרם של האורים.
בתכנון האורים יובאו בחשבון שיקולים כגון אלה:
- הרטיבות הצפויה להצטבר בשכבות הגג;
- הפרשי טמפרטורה, הפרשי לחות והפרשי לחץ אדים בין פנים המבנה לבין החוץ. מספר האורים הנדרשים עומד ביחס ישר לגודל הפרשים אלה.
מומלץ להתקין אור אחד לכל (50 - 100) מטרים רבועים של שטח הגג.
האורים יותקנו מתחת לשכבת החציצה ויאפשרו חיבור מלא של חומרי האיטום הביטומניים אליהם. (ראו ציור 9).



ציור 9 - דוגמה להתקנת אור

הערה: ליקויי איטום זהים נמצאו גם בגג העליון.

מסקנה:

מערכת האיטום בגגות הבניין לקויה ולא תקינה לחלוטין.

הערה: תיאור התיקונים הנדרשים ראה בסוף הפרק.

להלן נספח תמונות:

	
2. + לא בוצעה הלבנת תפרים + במקום המתואר נמצאו כיסי אוויר	1. גג מעל הבניין
	
4. שלולית מים גדולה בשל שיפוע גג לא תקני	3. מיקום <
	
6. כנ"ל בקירות של קומת הגג	5. מספר שכבות לא תקני + לא בוצע קיבוע של קצוות היריעות, בקירות המעקה

	
8. כנ"ל	7. כיסי אוויר בעלייה לקיר המעקה, מקום לדוגמא
	
10. כאן בוצעה הכנת בטון על פני האיטום	9. עבודת האיטום רשלנית
	
12. כנ"ל	11. מספר שכבות לא תקני, לא בוצע קיבוע, נמצאו כיסי אוויר

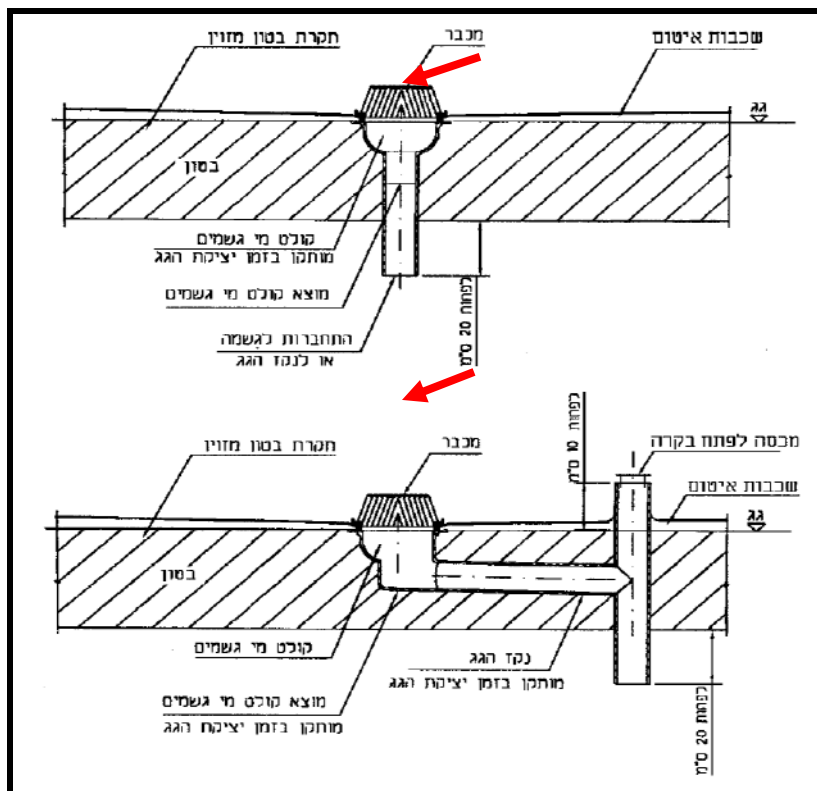
2.3 מערכת ניקוז:

2.3.1 בגג הנדון בשני המרזבים נמצאו הליקויים הבאים:

- א'. למיטב הבנתי קולטי מי הגשם, כולל קולטים עצמם וצינורות המקשרים את הקולטים למרזבים עצמם, הם לא תקינים ולקויים, הם מבחינת החומר / האביזרים, והן מבחינת צורת ההרכבה.
- ב'. בנוסף לכך ועקב הדברים המתוארים בסעיף הקודם קוטר הקולטים הוקטן בצורה משמעותית. הליקוי מקטין את יכולת הקולטים לנקז את הגג בצורה תקינה, יגרום להצפת הגג ולחדירת רטיבות אל תוך הבניין.
- ג'. באזור של אחד מהקולטים כבר בוצע תיקון האיטום, כנראה בשל חדירת רטיבות אל תוך הבניין. למיטב ידיעתי "הפלסטר" שנעשה במקום זה כלל לא פתר את הבעיה, אשר נמצאת מתחת לשכבת האיטום / "הפלסטר" והיא במערכת הניקוז עצמה.
- ד'. באף קולט המים לא הורכב מכבר.

זאת בניגוד ל:

SI 1205 part 2	תקן ישראלי ת"י 1205 חלק 2
November 2007	כסלו התשס"ח - נובמבר 2007
ICS CODE: 91.140.80	
התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכת הנקזים	
Installation and inspection of sanitary systems: Drain system	



הערה: תיאור התיקונים הנדרשים ראה בסוף הפרק.

להלן נספח תמונות:

	
2. קולט המים לא תקני לחלוטין	1. מרזב מס' 1: "פלסטר" שנעשה ללא לעניין
	
4. ליקויים זהים נמצאו גם בקולט השני	3. קוטר הקולט הוקטן בצורה משמעותית



דוגמא של מכבר

2.4 מעברי מערכות:

- 2.4.1 מעברי מערכות האינסטלציה (כולל מערכות סולריות) והחשמל דרך קירות המעקה ודרך קירות של קומת הגג נעשו בצורה לא תקינה לחלוטין.
- 2.4.2 מעברי אותן המערכות דרך הגג נעשו בצורה לא תקינה לחלוטין, ובנוסף ע"י חומר שאסור להרכבה חשופה (עקב השפעה של קרינת השמש).
- 2.4.3 על ראשי קירות המעקה קצוות הצינורות של מערכות האוורור ושל מערכות הניקוז לא הותאמו לפני הקופינג, כלל לא נאטמו ולא הורכבו עליהם ברדסים.
- 2.4.4 צינורות האוורור הגבוהים לא קובעו לקירות ומתנדנדים בצורה מופרזת.
- 2.4.5 לא הושלם כיסוי פח לצנרת המים של מערכות הסולריות, אשר יורדות מהגג על גבי קירות החיצוניים.

מסקנה:

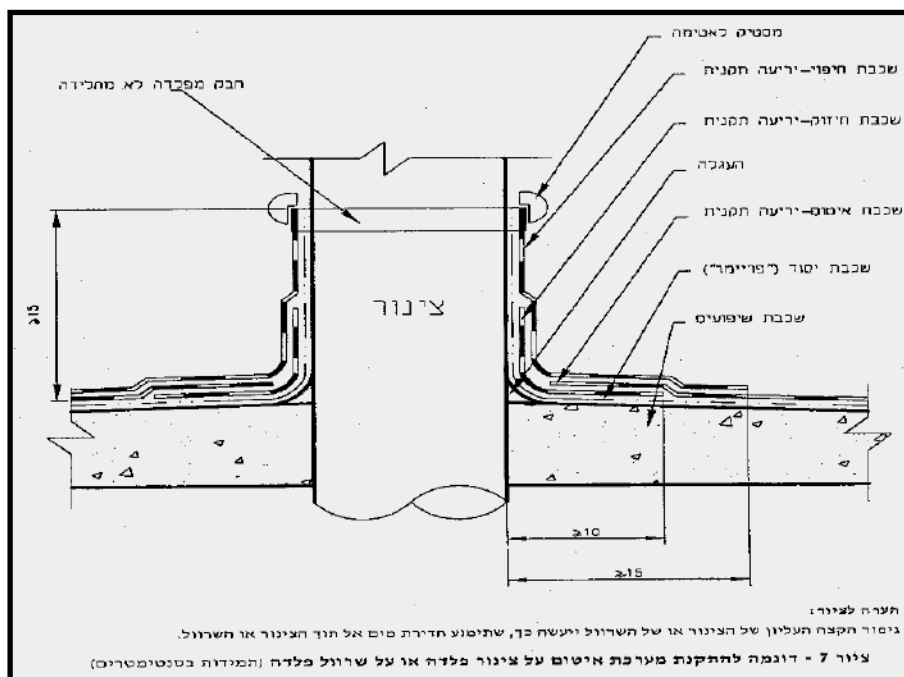
צורה לא תקינה לחלוטין של ביצוע המעברים תגרום לפגיעה במערכות ובנוסף ובאופן וודאי תגרום לחדירות רטיבות אל תוך הבניין, במקומות שונים.

זאת בניגוד ל:

ת"י 1752 חלק 2 – מערכת לאיטום גגות שטוחים מבטון:

יריעות ביטומן המותקנות בריתוך. סעיף 4.3 - צינורות החודרים דרך הגג, לפיו: "איטום צינורות החודרים דרך הגג ייעשה באמצעות יריעות תקניות. מתכננים את האיטום כך שהיריעות יכסו את אזור המפגש בין הצינור לשכבות הגג בצורת "שושנה" ויותקנו על גבי הצינור עד לגובה 15 ס"מ לפחות. לחלופין, מתכננים את האיטום באמצעות אבזר חרושתי, הכולל שרוול עם שוליים שרוחבם 15 ס"מ "הצינורות החודרים יתאימו לנדרש בתקן 1752 חלק 1".

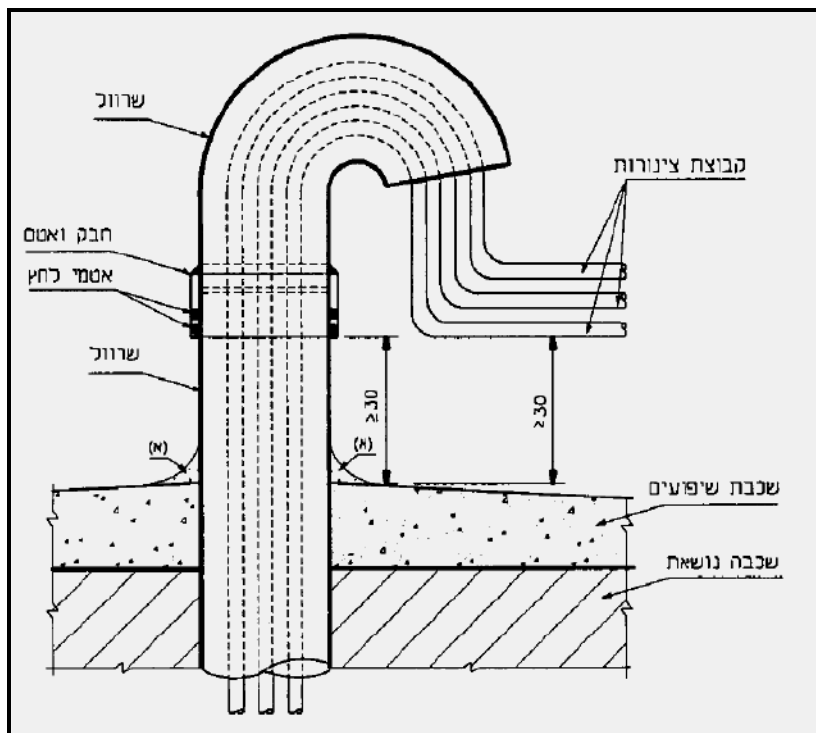
להלן ציור הדן בצינורות חודרים (מתוך התקן 1752 חלק 2)



וזאת בניגוד ל:

ת"י מס' 1752 חלק 1 - מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום.

3. 2. 5. 2. שרולים (ראו ציור 15) צינורות חודרים שקוטרים קטן מ-2" יועברו דרך שכבות הגג בתוך צינור שקוטרו 2" לפחות (לחלק "שרולים")⁽¹⁰⁾. השרול יעמוד בכל הדרישות החלות על צנרת חודרת המפורטות בטעין 3.2.5.1 ובדרישות שלהלן: - קוטר השרול יותאם למספר הצינורות העוברים דרכו, לקוטרם ולאופיים, כך שיאפשר תחזוקה והחלפה של הצינורות. - אפשר לבנות שרול בקוטר גדול, משני חלקים, תאחד אנכי וחשני מכופף, כדי להקל על העברת הצינורות דרכו. - המרחק בין תחתית החבק לפני שכבת השיפועים והמרחק בין תחתית הצנרת האופקית לשכבת השיפועים יהיה 30 ס"מ לפחות (ראו ציור 15). - אם השרול מסופק עם צווארון לצורך חפייה אופקית עם שכבות תאיטום, יהיה רוחב הצווארון 120 מ"מ לפחות לכל כיוון. הצווארון יהיה עשוי חומר היוצר חיבור אטום בינו לבין שכבות התאיטום.	⁽¹⁰⁾ צינורות המועברים דרך שרול והמיועדים להעביר נוזלים או גזים שהטמפרטורה שלהם גבוהה מטמפרטורת הסביבה (כגון: ארובה, צינור מים מקלש מי נשם וכדומה), יבודדו.
---	--



הערה לציור:

(א) הצורך בהעגלה ייקבע לפי שיטת האיטום המתוכננת.

ציור 15 - שרוול למעבר קבוצת צינורות דרך הגג

(המידות בסנטימטרים)

להלן דוגמא שך מעבר תקני:



להלן אחד מפתרונות הראויים לבעיה שנוצרה במעברי צינורות של מערכת סולארית וכדומה:



מסקנה:

מעברי המערכות דרך הקירות ודרך הגג נעשו בצורה לקויה ולא תקינה לחלוטין.

הערה: תיאור התיקונים הנדרשים ראה בסוף הפרק.

להלן נספח תמונות:



2. מעבר לא תקני לחלוטין



1. מיקום <



4. כנ"ל + רטיבות כבר נכנסת לדירה מס' 13



3. לא הושלם כיסוי הפח למעבר הצינורות



6. מעבר לא תקני לחלוטין



5. מיקום <



8. כנ"ל



7. מעבר לא תקני לחלוטין



10. כנ"ל



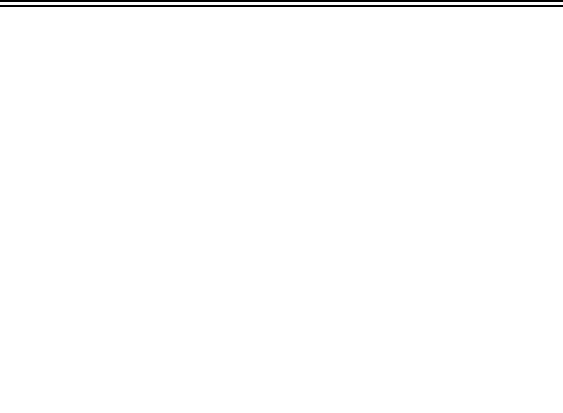
9. מעבר זה נעשה ע"י חומר שאסור להרכבה במקום החשוף לשמש + צורת המעבר מבטיחה חדירת רטיבות אל תוך הבניין



12. מעבר מערכת החשמל לא תקני



11. כנ"ל

	
14. לא הורכב ברדס	13. חדירת מים מובטחת
	
16. דוגמא של ברדס תקני	15. לא בוצעו התאמה, אטימה וחסר ברדס (לדוגמא בלבד)
	
18.	17. צינור זה לא מקובע ולמתנדנד

2.5 מערכות סולריות:

2.5.1 הן קולטי השמש, והן הדודים הורכבו בצורה לא תקנית ופוגעת באיטום הגג:

במקום להרכיב את המערכת על הגבהות בטון תקניות ואטומות, הרכבתן בוצעה על

שאריות ריצוף שונות, ואף שכבת ההצצה לא בוצעה בין השאריות הנ"ל לאיטום הגג.

זאת בניגוד ל

SI 579 part 6

תקן ישראלי ת"י 579 חלק 6

November 2004

נובמבר 2004 - תחשיב

ICS CODE: 27.180

91.140.65

מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מאולצות דירתיות

Solar water heating systems: Pumped domestic systems

5. 5. 4. חיבור לגג

אופן חיבור המעמדים אל הגג לא יפגע בשום מקרה באיטום הגג ויאפשר טיפול שוטף בתחזוקת הגג. לצורך התקנת המעמד על גג שטוח יוכנו בסיסים יצוקים מבטון, הגבוהים ב-30 ס"מ לפחות ממפלס הבטון. המעמדים יחוברו לבסיסים אלה או יותכו אליהם. לצורך התקנה על גג משופע ייעשו התמיכות וחיבוריהן לפי תכן החברה המתקינה.

להלן דוגמא של העבודה תקינה ומקצועית:



2.5.2 אורך של הצינורות עובר את האורך המקסימלי אשר נקבע ע"י התקן. ליקוי זה בין יתר

הדברים יגרום לאיבוד מים סתמי תוך המתנה להגעת מים חמים.

זאת בניגוד ל

3.3.5. צנרת

3.3.5.1. כללי

- אורכם הכולל של הצינור המזרים ושל הצינור המחזיר לא יהיה גדול מהערכים הנקובים להלן:
- 15 מ' במערכות המותקנות באופן שמפלט תחתית האוגר גבוה ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים (ראו ציור א-1 וציור א-1b);
 - 8 מ' במערכות המותקנות באופן שמפלט תחתית האוגר נמוך ממפלס המחבר שבין הקולט לצינור המזרים (ראו ציור א-1ג) ובהתאמה לדרישות סעיף 4.4.
- אין להשתמש בצינור פלסטיק כצינור מזרים או כצינור מחזיר או לחיבור בין הקולטים. כל רכיבי המערכת יתוכננו כך שיאפשרו התפשטות תרמית בעת פעולתם.

2.5.3 כל מרכיבי המערכות מחוברים ביניהם ע"י צנרת פלסטיק. ליקוי זה מנוגד לתקן.

זאת בניגוד ל

3.3.5. צנרת

3.3.5.1. כללי

אין להשתמש בצינור פלסטיק כצינור מזרים או כצינור מחזיר או לחיבור בין הקולטים.

3.3.5.5. צינורות פלסטיק

א. צינורות פלסטיק ישמשו כצינורות מבוא או כצינורות מוצא בלבד.

2.5.4 על הצנרת מים חמים כלל לא הורכב בידוד תרמי. במקום הבידוד הורכבו שריולי פלסטיק.

זאת בניגוד ל

3.4. בידוד תרמי

3.4.1. כללי

כל הצינורות במערכת, למעט צינור המבוא של המים הקרים, יחיו מבודדים בבידוד תרמי. חומר הבידוד התרמי יעמוד דרישות התקן הישראלי ת"י 5442.

3.4.2. עובי בידוד העשוי חומר שמקדם המוליכות התרמית (K_f) שלו (שנקבע על-בסיס טמפרטורה ממוצעת של 24°C) הוא 0.04 וט ל- מ' ל-°צ', כפי שהוצהר על-ידי יצרן חומר הבידוד ואושר על-ידי המעבדה המאושרת⁽²⁾, יהיה כלהלן:

- מחוץ לבניין - 19 מ"מ לפחות;
- בתוך הבניין - 13 מ"מ לפחות.

2.5.5 לא בוצעה הגנת צנרת ואביזרים מפני שיתוך, במקומות בו קיים מגע ישיר בין המתכות שונות (חיזוקי קולטים).

זאת בניגוד ל

5. 5. 4. הגנת הצנרת ואביזריה מפני שיתוך
בתוך המערכת ובהתקנתה ישמשו אמצעים טכניים מקובלים למניעת שיתוך אלקטרוכימי. אם משתמשים באביזרים ממתכות שונות (כגון: צנרת מפלדה וקולטים מנחושת), יש להתקין הפרדה דיאלקטרית עם גישה נוחה לצורך החלפה.

2.5.6 תושבות לדודים וקולטים נעשו ע"י חומר ירוד, ניכרת חלודה חמורה ומתקדמת.

2.5.7 במקומות רבים נמצאו נזילות מים במערכות.

2.5.8 על פני הקולטים נמצאו שאריות של חומרי בנייה שונים.

2.5.9 בכל מקום צנרת המים הורכבה בצורה לא מסודרת.

2.5.10 חיזוקי הקולטים בוצעו בצורה רשלנית ולא מתפקדים ולא מונעים את התפרקות הקולטים.

2.5.11 חיזוקי הקולטים לתושבות בוצעו בצורה ברברית ממש – בגופי הקולטים נעשו חורים.

כעת אטימות הקולטים היא אפסית ו"החיים" שלהם קצרים מאוד.

מסקנה:

מערכות הסולריות הורכבו בצורה לקויה ולא תקינה לחלוטין.

הערה: תיאור התיקונים הנדרשים ראה בסוף הפרק.

להלן נספח תמונות:



2. כנ"ל קולטי שמש



1. דודים הורכב ועל הגג בצורה לא תקנית
ופוגעת באיטום הגג



4. מערכת לדוגמא <



3. חומר תושבות ירוד ומחליד



6. הרכבה בצורה ברברית ופוגעת בקולט



5. חיזוקי הקולט לא מתפקדים



8. דוגמא



7. לא הורכבו אמצעים למניעת שיתוך <



10. לא הורכב בידוד תרמי



9. נזילות מים רבות

2.6 ליקויים שונים:

2.6.1 בגג הבניין לא נמצאה מערכת כיבוי אש.

הערה: תיאור התיקונים הנדרשים ראה בסוף הפרק.

נדרש:

1. דלת ביציאה לגג: במקרה הנדון הפתרון הטוב והיעיל ביותר הוא – הרכבת גגון מעל הדלת, מתאים במידות וחומר, כאשר בתפקידו למנוע מגע ישיר של מי הגשם לסף הדלת ולדלת עצמה.
2. לפרק ולפנות את מערכות הסולריות מהגג. כנ"ל ציוד אחר.
3. להסיר איטום לקוי ככל האפשר. חובה להסירו במקומות בהם נמצאו כיסי אוויר, הן במישור הגג, והן בעלייה לקירות.
4. להמציא פתרון ראוי ותקין למקומות בהם עליית האיטום לקירות קטנה מהנדרש. למיטב הבנתי יש למלא את המגרעות הנמוכות בבטון או ש"ע.
5. לבצע שינויים במערכת הניקוז, על מנת להביא למצב תקני.
6. לבצע מעברים תקינים למערכות שונות, גדרך הקירות ודרך הגג.
7. לתכנן ולצקת הגבהות בטון תקניות למערכות הסולריות.
8. לתקן שיפועים בגג.
9. לאטום את הגג מחדש, בצורה תקנית וע"י שתי שכבות האיטום במישור הגג (4 מ"מ ללא אגרגט + 5 מ"מ עם אגרגט). לבצע קיבוע תקני של קצוות היריעות לקירות ולבצע הלבנת תפרים. להרכיב מכברים.
10. לאטום היטב את הגבהות הבטון של מערכות הסולריות.
11. לבצע בדיקת הצפה תקנית תוך 72 שעות.
12. להרכיב את מערכות הסולריות בצורה תקנית.
13. לבצע התאמה ואטימה של הצינורות בראשי קירות המעקה. להרכיב ברדסים.
14. לקבע ולחזק את צינורות האוורור במקומות נדרשים.
15. לבצע תיקונים ועבודות נלווים.
16. לבצע תיקוני איטום בגג העליון, כולל קיבוע היריעות, הלבנת תפרים וכדומה.
17. לבצע מערכת כיבו יאש תקינה בגג הבניין.

עלות: כ- 250,000 ₪

3. חדר מדרגות / חדרי לובי קומתיים:

תיאור הליקויים:

3.1 ליקויים כלליים:

3.1.1 בחדר המדרגות מאחזי היד בוצעו בקירות משני צדי המדרגות. למיטב ידיעתי נעשה דבר

מיותר אשר ללא כל סיבה מקטין את רוחב של חדר המדרגות אשר הוא כבר אינו תקין.

3.1.2 בארונות המים (כיבוי אש) נמצאו הליקויים הבאים:

א'. מעברי צינורות המים בין הקומות נעשו בצורה לא תקנית: לא הורכבו שרוולים תקינים,

צינורות המים יצוקים בתוך תקרות ורצפות בטון. ליקוי זה עלול לגרום לפגיעה בצינורות,

מונע אטימה תקינה סביבם ובנוסף מיקר ללא סיבה את החלפתם העתידית.

זאת בניגוד לת"י 1205.0:

3.1.4.1. חכנת בעברים בשלד בניין	
1. 4. 3. 1. לפני התחלת מלאכת ההתקנה יש לוודא שהוכנו כל המעברים הדרושים בשלד הבניין, לרבות מיקומם הנכון.	
2. 1. 4. 3. 2. החורים, הפתחים, החריצים, הנומחות או חשוולים הדרושים להעברת צנרת דרך רכיבי שלד הבניין, יעוצבו, בעת חכנת השלד, בהתאם לתכניות עבודה לחקמת המתקן וכפי שמצוין בתכניות חקמת השלד.	
3. 1. 4. 3. 3. אין לקדוח או לנסר בשלד, לאחר יציקתו, חורים, פתחים או חריצים לשם התקנת חצרות, אלא אם נתקבל לכך אישור מראש מהמתכנס האחראי על השלד.	
4. 1. 4. 3. 4. החציבה בשלד הבניין אסורה. רשות להציבה בשלד הבניין תינתן רק במקרים חריגים, ורק על ידי המתכנס האחראי על השלד. החציבה תיעשה בפקוחו.	
5. 1. 4. 3. 5. שרוולים למעבר צנרת דרך תקרות ורצפות יהיו מצינור פלדה מגולוון או מצינור פלסטיק מתאים, לפי דרישת המתכנס. שרוולים למעבר צנרת דרך גגות יהיו מצינור פלדה מגולוון. חשוולים יקובעו לרכיב המבנה בו הם מותקנים. קוטרם הפנימי של השרוולים יהיה גדול ב-20 מ"מ לפחות מקוטרם החיצוני (לרבות הבידוד) של הצינורות העוברים דרכם. הקצה העליון של השרוול יבלוט לפחות 50 מ"מ מעל הרום העליון הסופי (לרבות ציפוי) של רכיב המבנה בו הוא מותקן. הקצה התחתון של השרוול יהיה במפלס אחד עם המפלס התחתון הסופי (לרבות ציפוי) של רכיב המבנה בו הוא מותקן.	
המרווח בין הצינור לבין השרוול ימולא בחומרי איטום הנשארים נמישים.	

ב'. כלל לא בוצעו שיפועים ברצפת הבטון, כלפי נקודות הניקוז.

ג'. לא בוצעה הכנה נכונה לאיטום ברצפה ותחתית הקירות.

ד'. למיטב הבנתי חומר האיטום אשר נמרח על הרצפה ועל הקירות הוא בעל איכות ירודה,

אם החומר שנמרח הוא חומר האיטום בכלל.

ה'. ברוב המקרים רשתות הניקוז סתומות.

3.1.3 בארונות החשמל והתקשורת נמצאו הליקויים הבאים:

א'. כלל לא בוצעו מעברי אש בין תחומי הארונות לבין החלל שמעל תקרת הגבס;

ב'. כלל לא בוצעה אטימת אש במעברי הכבלים בין הקומות;

ג'. כלל לא בוצעה אטימת אש של שרולי החשמל;

ד'. כלל לא בוצעה אטימת אש בחלקם התחתון והעליון של שרולי החשמל / כבלי החשמל

(כ- 30-40 ס"מ מעל הרצפה ומתחת לתקרה).

3.1.4 ברוב המקרים לוחות הלחצנים של המעלית הורכבו במקום הלא ראוי, לא בצורה סימטרית

ולא בצמוד לקירות.

3.1.5 בלובי ראשי בקומת הכניסה נמצאו הליקויים הבאים:

א'. בארונות המים, החשמל והתקשורת נמצאו הליקויים הלהים למתוארים קודם.

ב'. בארון מוני החשמל בצורה לא תקינה ולא מקובלת מעל ארונות החשמל עובר צינור ניקוז.

ג'. דלת של ארון מוני החשמל נוגעת בתקרת הגבס.

ד'. בארון מוני המים לצורך הרכבת הציוד בוצעו שינויים בתקרת הבטון. תוך השינויים נחתך

ברזל קונסטרוקטיבי. במקום בוצעו חיבורים רשלניים בין שאריות הברזל והברזל הנ"ל

לא טופל וחשוף.

ה'. בריצוף הלובי נמצאו:

* סימני רטיבות על פני הרובה;

* רובה לא הושלמה ונכון להיום לא תקינה;

* שאריות ספייסרים במישקי הריצוף.

3.1.6 בחיפוי הקיר במקום המתואר בתמונה 35 נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה.

3.1.7 צביעת משקופי דלתות חדשים בוצעה בצורה לא תקנית (ללא פריימר), אשר באה ע"י

ביטוי בהידבקות לקויה, נמוכה מאוד ולפעמים אפסית. עקב כך הצבע מהמשקופים מתקלף /

מתפרק בקלות.

זאת בניגוד ל:

תקן ישראלי - ת"י 1922 חלק 2

טבת התשס"א - דצמבר 2000

מערכות צבע בבניינים : פלדה לא מבנית

Paint systems in buildings: Non-structural Steel

בתקן זה יש לעיין יחד עם התקן הישראלי

ת"י 1922 חלק 1

ת"י 1922 חלק 2 (2000)

פרק ב - דרישות כלליות

3.2. צבע יסוד

צבעי יסוד חמכילים עופרת או כרומט יעמדו בדרישות המפורטות בעניין זה בתקן הישראלי

ת"י 1922 חלק 1.

צבעי היסוד יתאימו לתקנים הישראליים הקיימים החלים עליהם.

צבעי יסוד שלא חלים עליהם תקנים ישראליים (כגון צבעי יסוד חמכילים אבץ זרחתי, אבקת אבץ או פיגמנטים נוגדי שיתוך אחרים), יעמדו לפחות בדרישות המפורטות בסעיף הדן בבדיקת העמידות בטבילה במים נטולי מלחים ובדרישות המפורטות בסעיף הדן בבדיקת העמידות בתא לריסוס מי-מלח, שבתקן

הישראלי ת"י 1304.

3. 3. 2 צביעת פלדה מגולוונת

צביעת פלדה מגולוונת מגינה על הגליון ומאריכה את הקיים שלו ושל הפלדה.
הכנה וצביעה של פלדה מגולוונת יהיו כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2 - הכנה וצביעה של פלדה מגולוונת

תנאי סביבה	הכנת המצע	מערכת הצבע
מערכת פנימית ^(א)	ניקוי שומנים ותפרחות אבץ (ראו סעיף 3.2.2 בק"כ 1922 חלק 2).	שכבה אחת של צבע יסודי ^(ב) צבע עליון - עובי יבש של כ-30 מיקרומטר ^(ג) עובי יבש כולל של מערכת הצבע - 30 מיקרומטר לפחות.
מערכת חיצונית ^(א)		שכבה אחת של צבע יסודי ^(ב) צבע עליון - עובי יבש של כ-60 מיקרומטר ^(ג) עובי יבש כולל של מערכת הצבע - 60 מיקרומטר לפחות.

הערות לטבלה:

(א) ראו הגדרה בתקן הישראלי ת"י 1922 חלק 1.

(ב) לפירוט סוגי צבעי יסוד ותכונותיהם ראו נספח א בסוף התקן.

(ג) מספר שכבות הצבע יהיה בהתאם להוראות יצרן הצבע.

3.2 ליקויים נקודתיים:

3.2.1 בחדר מדרגות מספר מדרגות פגומות ותוקנו בצורה לא מקובלת.

3.2.2 במסדרון הלובי בקומה 2 ישנם חללים פתוחים בתקרה.

3.2.3 ישנם קטעים ברצפות של חדרי לובי קומתיים בהם ניכרים אי מישוריות, הפרשי גבהים מעבר למותר וכדומה.

3.2.4 בחדר המדרגות נמצאו הליקויים הבאים:

א'. מדרגות מס' 7,8,9 עליה מהלובי לדירות שבורות בחזית.

ב'. מדרגה מס' 21 סדוקה.

ג'. מדרגות לפני הכניסה לדירה 7 מורכבות בסטייה מקו המתוכנן (בזווית ביחס לקו המדרגות).

נדרש:

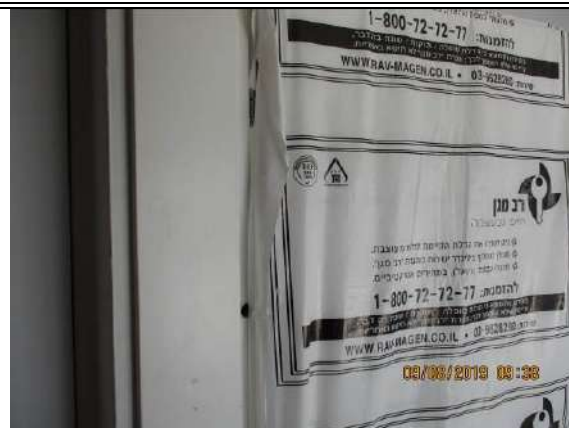
1. בחדר המדרגות יש לפרק את מאחז היד המיותר ולבצע תיקונים בקירות.
2. בחדר המדרגות יש להחליף את המדרגות הפגומות.
3. בארונות המים יש לבצע:
 - 3.1 מעברים תקינים לצינורות;
 - 3.2 שיפוע תקין ברצפה;
 - 3.3 איטום תקין ברצפה ותחתית קירות;
 - 3.4 שחרור רשתות הניקוז;
 - 3.5 בדיקת מערכת הניקוז בפועל ע"י מים.
4. בארונות החשמל והתקשורת יש לבצע:
 - 4.1 מעברי אש בין הארונות לתקרות הגבס;
 - 4.2 אטימת אש במקומות המפורטים.
5. לשפר הרכבה של לוחות הלחצנים של המעלית.
6. בלובי ראשי יש לבצע:
 - 6.1 תיקונים בארונות המים, החשמל והתקשורת, לפי הפירוט לעיל.
 - 6.2 להוציא צינור הניקוז מארון מוני החשמל.
 - 6.3 להמציא פתרון לדלת של ארון מוני החשמל אשר נוגעת ופוגעת בתקרת הגבס.
 - 6.4 בארון מוני המים יש לבצע טיפול בברזל הקונסטרוקטיבי החשוף.
7. בלובי ראשי יש לאתר גורמים לרטיבות ולתקנס. לייבש את הרצפה ולתקן רובה. להחליף אריחי חיפוי לקויים.
8. לבצע תיקונים בריצוף של חדרי לובי קומתיים.
9. לבצע תיקוני מדרגות לפי הפירוט בסעיפים 3.2.1; 3.2.2; 3.2.4.

עלות: כ- 30,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. גירוד צבע קל



1. צביעת משקופים לקויה <



4. צינור הכיבוי אינו תקני



3. ארון כיבוי אש <<<



6. ארון חשמל <<<



5. כנ"ל

	
8. כנ"ל	7. לא בוצעה אטימת האש
	
10. ארון תקשורת <<<	9. לא בוצעה הפרדת האש
	
12. לא בוצעה הפרדת האש	11. לא בוצעה אטימת האש



14. הרכבה לקויה (לא סימטרית)



13. הרכבה לקויה (לא צמוד לקיר)



16. מעברים לא אטומים ע"י חומר מתאים



15. ארון חשמל נוסף <



18. לא בוצעה אטימת האש



17. לא בוצעה הפרדת האש



20. אחד ממאחזי היש הינו מיותר



19. לא בוצעה הפרדת האש



22. לובי ראשי



21. דוגמא של השבר במדרגות בקומה העליונה



24. סימני רטיבות, רובה לקויה, שאריות ספייסרים



23. ליקויים זהים בארון הכיבוי



26. ליקויים זהים



25. ארון מים <



28. גבס רגיל (לא עמיד מים) ושאריות עץ בארון המים



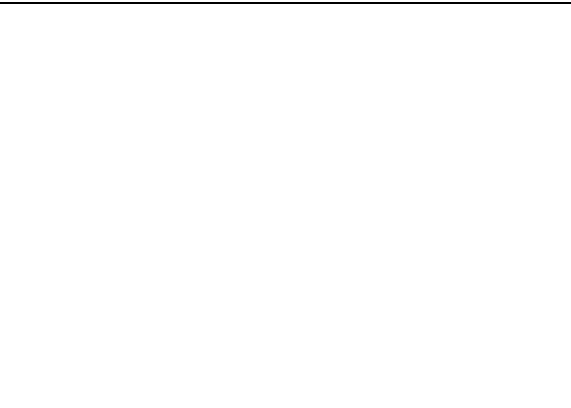
27. כנ"ל



30. כנ"ל



29. ברזל קונסטרוקטיבי תוקן בצורה לקויה + הברזל חשוף

	
32. לא בוצעה הפרדת האש	31. ארון מוני מים <<<
	
34. דלת הארון נוגעת בתקרת הגבס	33. צינור ניקוז מעל ארונות החשמל
	
36.	35. כאן לאריחי החיפוי נמצאה הידבקות לא תקינה

4. עבודות חוץ ופיתוח:

תיאור הליקויים:

4.1 בהמשך לנושא של חיפוי האבן אשר דן בפרק הדו"ח הראשון:
4.1.1 בקירות ועמודים שמעל הקרקע לא בוצע / לא הושלם קיבוע מכני תקני של אריחי האבן.
4.1.2 לא הורכבה זוויתך תמיכה מתחת לשורת החיפוי הראשונה (התחתונה).

4.2 במערכת האיטום של קירות הבניין החודרים לקרקע לא בוצעה שכבת הגנה מכנית, ע"י קלקר או ש"ע.

4.3 בגדר נמצאו הליקויים הבאים:

4.3.1 בחזית במתוארת בתמונה 7 הרוחב בין חלקי המעקה האנכיים לא תקני וגדול מהמותר עפ"י התקן. דווקא בחזית זאת הייתה חובה לשמור על הפרמטר הנ"ל, וזאת בגלל הפרש הגבהים בין רצפת מגרש הבית לבין המפלס של המגרש החיצוני.

זאת בניגוד ל:

בנין ערים – תכנון ובניה

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970

לפי שעה רבדים מתק' תשס"ו-2006

סימן ח': הגנה למקומות עם הפרשי גבהים בבנין ומחוצה לו

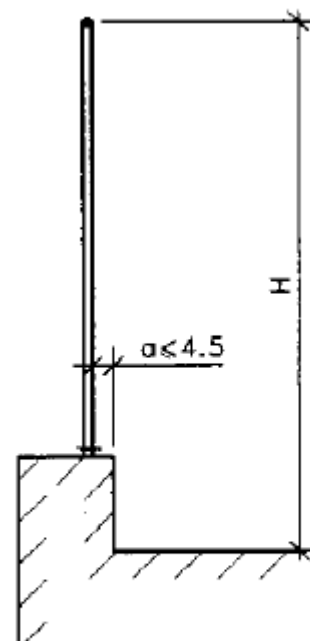
2.103 בכל מקום בנכס, שאינו בתוך בנין ושבו **הפרשי הגובה בין שני מפלסים הוא 0.60 מטר** לפחות והמוגדר כתחום התקן בסעיף 1.1 לתקן ישראלי, ת"י 2142 חלק 1 – בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים, יבוצעו פתרונות בטיחותיים בהתאם לדרישות התקן.

זאת בניגוד ל:



תשס"ה-2004
טי גובה מחוץ
תשס"ה-2004

7. 2. 4. גובה המעקה במרפסות, לרבות במרפסות של דירות גג, בפתחים בקירות, על גגות, לרבות על גגות של בניינים גבוהים ושל בניינים רבי-קומות, לאורך שפת כבש (C) בצוור (7) ובמקומות בתוך הבניין עם הפרשי גובה כנקוב בתקנות התכנון והבנייה, יהיה 105 ס"מ לפחות.



ציור 5א

6. 1. 4. מרווחים

6. 1. 4. 1. בכל הבניינים, למעט בבניינים ובמקומות המצוינים בסעיף 6.1.4.2, המרווחים בין רכיבי המעקה לבין עצמם ובין לבין הבניין יהיו כאלה, שכדור קשיח בקוטר גדול מ-10 ס"מ⁽⁸⁾ לא יוכל לעבור דרך המעקה, וכדור בקוטר גדול מ-15 ס"מ לא יוכל לעבור דרך המשולש, הנוצר על ידי הרום והשלח של שתי מדרגות סמוכות ועל ידי האזן התחתון של המעקה.

- 4.3.2 בקטע הנ"ל המעקה אינו יציב ומתנדנד בצורה מופרזת.
4.3.3 לא בוצע קיבוע של אריחי הקופינג (בדומה לגג הבניין) כבר היום נמצאו אריחים אשר לא יציבים ועתידיים להתפרק (בכל קטעי הגדר).
4.3.4 לא הורכבו פקקי פלסטיק מתאימים על ראשי העמודים (בכל קטעי הגדר).

4.4. על פסי הארקה בקירות הבניין לא הורכבו קופסאות ארקה.

4.5. זווית המוצא של המרזב אינו תקני, בגלל היעדר שיפוע. עקב כך בתוך הזווית קיימת הצטברות מים.

4.6. בחניות המתרוממות נמצאו הליקויים הבאים:

4.6.1. ההרכבה טרם הושלמה;

4.6.2. ישנם חיבורים לא תקינים (לא מישוריים ועקומים) בין הפרופילים שונים (ראה דוגמא בתמונות).

4.6.3. החניות מתרוממות עד לקומה 3, וזאת בצמוד לחלונות ומרפסות הדירות. משום מה ההגנה כנגד מפגע בטיחותי (רשת מתכת) נעשתה בחלון של דירה אחת בלבד, וגם הרשת הנ"ל יותר מתאימה לבית הסוהר ולא לדירה.

4.6.4. לוח הפיקוד של החניות נמצא במקום לא תקין, לא ראוי, לא נוח והעיקר – מהווה מפגע בטיחותי.

4.7. במגרש בעורף הבניין עפ"י התכנון היה לבצע ריצוף אבן משתלבת. במקום זה בוצע אספלט והוא בעל איכות ירודה לחלוטין, הן מבחינת החומר, והן מבחינת טיב העבודה.

4.8. מסגרת / דלתות של ארון הגז לא יציבה ומתנדנדת בצורה מופרזת.

4.9. מחלקי המים לא מחוזקים, לא יציבים ומתנדנדים. עתידית התפרקות צינורות.

4.10. בתקרות שונות לא בוצעו אפי מים.

4.11 בקיר הגדר שגובל מצד דרום בחניה הציבורית נמצאו הליקויים הבאים:

- א'. גליות מופרזות במישורי הקיר;
- ב'. ראש הקיר אינו מפולס;
- ג'. קיימים סדקים;
- ד'. נמצאו קילופים והתפרקות של חיפוי הקיר.

4.12 בקיר הגדר בצד המערבי:

- א. באופן חלקי חסר יסוד, הקיר בחלקו "תלוי באוויר" חסרה השלמת הקיר.
- ב. בקיר זה ישנה בליטה, וזאת כתוצאה מגזע עץ שכוסה.
- ג. גליות מופרזות במישורי הקיר
- ד'. קיימים סדקים בקיר.

4.13 חסרה תאורה באזורים הבאים:

- א'. מעל חדר אופניים האזור חשוך ברוחב של 10 מ.
- ב'. באזור מתקן החניה לכיוון מזרח.

4.14 במערכות האינסטלציה נמצאו הליקויים הבאים:

- א'. הברזייה של דירות: 3,6,9 (צד דרום) לא מחוזקת כנדרש, כלל לא יציבה ורופפת בצורה מופרזת.
- ב. חסר ברז כדורי לצינור אספקה ראשי שמגיע לברזיה.
- ג. חסר ברז כדורי אחרי השעון(לצורך אחזקה) לכל 3 השעונים.
- ד. חסר מכסה לשעון מים ב 3 השעונים.
- ה. כל 3 השעונים הזכוכית מכוסה בטיח בעיה בקריאת מונה

4.15 בחניות ומתקן חניה נמצאו הליקויים הבאים:

א'. קיימת בעיית גובה- אדם לא יכול להסתובב (הראש נוגע בתקרה) בחלק מהחניות לדוגמא

חניה מספר 13.

ב'. לא בוצע מספור של החניות.

ג'. אי התאמה למפרט - לא בוצעה תשתית אבנים משתלבות כפי המפרט.

ד'. במתקן חניה ישנם גרדים בקורה הקדמית. הדבר עלול לגרום לפגיעה בצמיגי המכונית.

ה'. פני המשטח העליון של המכפילים חייב להיות מדופן בספוג קשיח למנוע רעשים ונזק

למכוניות / גומיות מרככות שפשוף במתקן החניה למנוע שחיקת צמיגים

ו'. לוח הפיקוד של מתקן החניה הינו בשפה בסינית.

4.16 קיימות פגיעות בפינות עמודי בנין בכניסה לחניה כמו כן מרחו טיח מבלי לשייף ולצבוע.

4.17 מעטפת האלומיניום בחזית מרפסות שמש מלוכלכת בטיח.

נדרש:

1. בחיפוי הקירות יש להשלים קיבוע ולהרכיב זווית תמיכה מתחת לשורת החיפוי התחתונה.

2. במערכת האיטום בתחתית קירות הבניין יש לבצע שכבת הכנה מכנית.

3. בגדר יש לבצע:

3.1 לבצע קיבוע של כל אריחי הקופינג.

3.2 בחזית המתוארת בתמונה 7 יש להחליף את המעקה לתקני מבחינת מרווחים בין האלמנטים

האנכיים.

3.3 להרכיב פקקים על העמודים.

4. להרכיב קופסאות הארקה.

5. לשנות זווית המוצא של המרזב.

6. בחניות המתרוממות יש לבצע:

6.1 להשלים עבודות הרכבה, לתקן חיבורים לא תקינים של הפרופילים.

- 6.2 להרכיב סורגי בטיחות תקינים ואסתטיים בחלונות ובמרפסות, עד / כולל קומה 3.
- 6.3 להעביר את לוח הפיקוד למקום תקין ובטיחותי.
7. לפרק אספלט לקוי ולבצע ריצוף אבן משתלבת, עפ"י התכנון.
8. לחזק את המסגרת בארון הגז.
9. לחזק את מחלקי המים.
10. לבצע אפי מים בתקרות.
11. לבצע תיקונים עפ"י רשימת הליקויים בסעיף 4.11 בקיר הגדר בצד המערבי.
12. לבצע תיקונים עפ"י רשימת הליקויים 4.12 בקיר הגדר מצד דרום בחניה הציבורית
13. לבצע מערכת התאורה במקומות המתוארים בסעיף 4.13.
14. לבצע תיקונים במערכת האינסטלציה לפי פירוט הליקויים בסעיף 4.14.
15. לבצע תיקונים בחניות ובמתקן המכפילים, הכל לפי פירוט הליקויים בסעיף 4.15.
16. לבצע תיקוני פגיעות וטיח בעמודים בכניסה לחניה.
17. לנקות את מעטפת האלומיניום משאריות חומרי בנייה.

עלות: כ- 230,000 ₪ (לא סופי)

להלן נספח תמונות:



2. כנ"ל



1. לא בוצעה הגנה לאיטום / לא הורכבה תמיכה לחיפוי



4. כנ"ל



3. כנ"ל



6. כנ"ל



5. לא בוצע קיבוע של אבני החיפוי



8. אריחי הקופינג לא יציבים



7. גדר, כולל קיר ומעקה



10. התוצאה



9. מדידת מרווח



12. מדידת גובה הקיר בתחום המגרש חוץ



11. מדידת גובה הקיר בתחום מגרש הבית



14. לא הורכבו פקקים על העמודים



13. מעקה לא יציב ומתנדנד



16. כנ"ל



15. ליקויי קופינג והיעדר פקקים נמצאו גם בקטע זה



18. דוגמא



17. לא הורכבה קופסת ארקה <



20. הצטברות מים



19. זווית מוצא ללא שיפוע תקני <



22. חיבור לקוי



21. חניות מתרוממות <<<



24. דבר זה כפיט שבוצע מתאים לבית הסוהר ולא לדירת מגורים



23. אמצעי הגנה כנגד עליית החניות בוצע בדירה אחת בלבד <



26. לא בוצעו אפי מים בתקרות



25. מיקום של לוח הפיקוד של החניות אינו ראוי ואינו בטיחותי



28. של ארון הגז לא יציבה ומתנדנדת בצורה מופרזת



27. ארון גז <



30. כנ"ל



29. מחלקי המים אינו יציב ומתנדנד



32. איכות האספלט ירודה ממש



31. בוצע אספלט לקוי לחלוטין במקום אבן משתלבת

5. חדר משאבות:

תיאור הליקויים:

- 5.1 במאגר המים לא הושלמה אטימה של הקירות.
- 5.2 בתחום המאגר בצמוד לתקרה עוברים צינורות של הביוב והניקוז. הדבר אינו מקובל לחלוטין בפני עצמו, אך צורת ההרכבה של הצינורות מבטיחה בזמן הקרוב התפרקות הצינורות הנ"ל וחדירת מי הביוב והניקוז למי השתייה. בנוסף צינור הניקוז בוצע ע"י חומר אשר לא מתאים בכל מקרה.
- 5.3 במאגר הורכב סולם עשוי פח שחור צבוע או פח מגולוון במקרה הטוב, אך לא עשוי נירוסטה לפי דרישת התקן.
- 5.4 בתקרה וקירות המאגר (בעיקר בתקרה) נמצא ברזל בניין חשוף וחלוד.
- 5.5 שוחת הניקוז אינה תקינה לחלוטין: בעת הרכבתה התברר שעקב מידותיה היא אינה נכנסת לחדר. ואז גוף השוחה נחתך לשני חלקים, החלקים הוכנסו לחדר המשאבות, הורכבו ברצפה, וזאת תוך חיבור לא מקובל ובוודאי לא אטום בין שני חלקיה.
- 5.6 ריצוף החדר בוצע ע"י אריחי קרמיקה מסוג גרניט פורצלן מזוגג. סוג הריצוף הנ"ל חלק מאוד, בשל כך מהווה מפגע בטיחותי חמור ובשום פנים ואופן לא מותר לשימוש ולא מתאים

לחדר המשאבות. בנוסף הריצוף הנ"ל בוצע ללא שיפועים כלפי נקודת הניקוז ברצפה.

5.7 על הצנרת החודרת למאגר לא הורכבו רשתות למניעת חדירות חרקים.

5.8 משאבות המים הורכבו בלי יסוד תקין.

5.9 לא בכל מקום הנדרש הורכבו המחברים הגמישים.

5.10 במערכות המים נמצאו חלקים חלודים.

5.11 במספר מקומות הציוד והאביזרים הורכבו בצורה אשר מונעת תחזוקה תקינה ופירוק לצורך החלפתם.

5.12 אחד מהברזים הורכב בתוך הרצפה בצורה יוצאת מן הכלל.

5.13 מערכת הארקה לא הושלמה ונכון להיום אינה תקינה ואינה בטיחותית.

נדרש:

1. במאגר המים יש להשלים עבודות האיטום.
2. יש לבצע תכנון חדש ולהוציא את צינורות הביוב והניקוז מתחום המאגר.
3. להחליף סולם הנוכחי לסולם נירוסטה תקני.
4. לפרק את המערכות ולפנות אותן מהחדר.
4. להחליף ריצוף בחדר לריצוף בעל דרגת החלקה תקינה. ריצוף החדש יש לבצע עם שיפועים כלפי נקודת הניקוז.
5. להחליף את שוחת הניקוז הפגומה לתקינה.
6. לבצע תכנון חוזר ולהרכיב את המערכות מחדש בצורה תקינה ומקצועית.
7. לבצע מערכת ארקה תקינה.
8. לבצע עבודות ותיקונים נלווים.

עלות: כ- 50,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. צינור הביוב מתחת לתקרה



1. מאגר מים: לא הושלמו עבודות האיטום



4. צינור הניקוז במחובר לשוחה / למשאבת הניקוז



3. שוחת הניקוז ברצפת החדר



6. חדירת צינור הניקוז למאגר המים



5. המשך של צינור הניקוז



8. אין דבר יותר רשלני מהמתואר בתמונה



7. מעבר של צינור הניקוז מתחת לתקרה של מאגר המים



10. דוגמא של הסולם (פח שחור או מגולוון צבוע)



9. סולם בתוך המאגר לא עשוי מנירוסטה



12. שוחת הביוב לא תקינה, ראה הסבר בפרק זה



11. ברזל בניין חשוף וחלוד בתקרה מעל המאגר



14. לא הורכבה רשת



13. ריצוף גרניט פורצלן מזוגג: לא תקני ולא בטיחותי



16. לא הושלמו עבודות



15. כנ"ל



18. כאן הורכב מחבר גמיש



17. משאבה



20. חלקים / אביזרים חלודים



19. כאן לא הורכב מחבר גמיש



22. כנ"ל



21. הרכבה צמודה לא מאפשרת תחזוקה והחלפה



24. הרכבת הברז יוצאת מן הכלל



23. כנ"ל



26. כנ"ל



25. ארקה חלקית



28. כנ"ל



27. ארקה לא הושלמה



30. לא הושלמו שיפולים



29. צינור זה לא מתאים למקום

6. אי התאמה למפרט הטכני:

תיאור הליקויים:

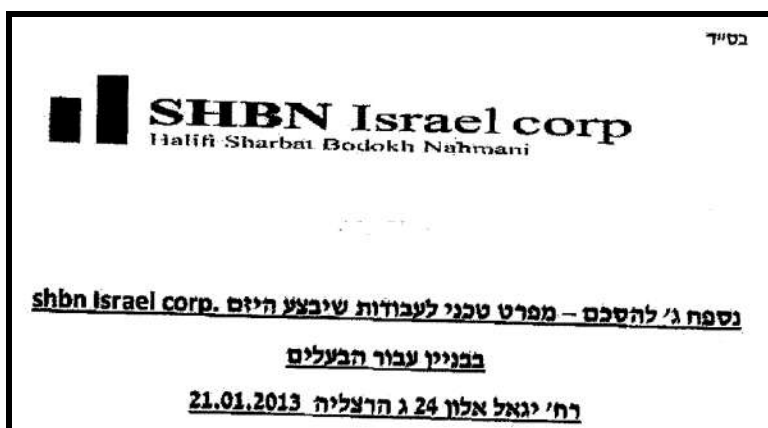
6.1 בצורה חמורה וחריגה בקירות של חדר המדרגות ובקירות של חדרי לובי קומתיים במקום חיפוי

ע"י אריחי שיש בוצע חיפוי ע"י שליכט אקרילי.

יש לציין שבמספר מקומות רב פני השליכט מלוכלכים ע"י חומרי בנייה שונים. בנוסף במספר

מקומות לא מבוטל קיימת התקלפות של השליכט, עקב ביצעו לקוי.

זאת בניגוד ל:



3.4. הוצאת ריצוף ישן בחדר המדרגות, חיפוי משטחים במדרגות בכל הקומות באריח שיש (דוגמה ע"פ בחירת הדיירים, בחירה מ-4 דוגמאות).

נדרש:

1. להסיר שליכט האקרילי מהקירות.
2. להכין את הקירות לביצוע חיפוי שיש.
3. לבצע חיפוי שיש, עפ"י מפרט הטכני.

עלות: כ- 210,000 ₪

אומדן עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 1,221,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	כ- 122,100 ₪
מע"מ (17.0 %)	כ- 228,327 ₪

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש) כ- 1,571,427 ₪

הערות לאומדן העלויות:

1. האומדן אינו סופי ודורש עדכון במספר פרמטרים, למשל עדכון תיקוני החיפוי לאחר מדידות או חישוב משטחיו.

הערות כלליות:

- המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
- חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
- ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
- המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
- יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
- חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
- המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.

8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 60 ימי עבודה במקביל (לא סופי).

9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע

תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.

10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן

מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.

לראייה באתי על החתום ביום 08.10.2019



סטניסלב גולוד

מס' רישיון מהנדס מס' 93588